projekt algebra

24 czerwca 2025

1 Cel programu

Celem programu jest umożliwienie użytkownikowi pracy z macierzami zespolonymi. Program pozwala wprowadzić dwie macierze zespolone tego samego rozmiaru i następnie wykonuje na nich operacje matematyczne. Wynikiem działania programu są:

- iloczyn Frobeniusa macierzy A i B,
- normy Frobeniusa obu macierzy,
- odległość Frobeniusa między macierzami,
- kąt między macierzami w sensie iloczynu Frobeniusa.

Działanie programu – krok po kroku

1. **Wprowadzenie rozmiaru macierzy:** Należy podać liczbę wierszy i kolumn, które będą wspólne dla obu macierzy.
2. **Wczytanie macierzy:** program prosi użytkownika o podanie wartości dla każdej komórki macierzy A oraz B. Można wprowadzać liczby zespolone w formacie np.:
   - `3+2i`,
   - `-4i`,
   - `5`.

   Program automatycznie rozpoznaje część rzeczywistą i urojoną.
3. **Obliczenia matematyczne:**
   (a) **Iloczyn Frobeniusa**:
   $$\langle A, B\rangle = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} \overline{A_{ij}} \cdot B_{ij}$$
   Jest to uogólniony iloczyn skalarny dla macierzy zespolonych, uwzględniający sprzężenie zespolone macierzy A.

   (b) **Norma Frobeniusa** każdej macierzy:
   $$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} |A_{ij}|^2}$$
   Norma Frobeniusa to odpowiednik długości (normy) wektora dla macierzy.

   (c) **Odległość Frobeniusa** między macierzami:
   $$d(A, B) = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} |A_{ij} - B_{ij}|^2}$$
   Odległość Frobeniusa mierzy różnicę między dwoma macierzami traktowanymi jako punkty w przestrzeni zespolonej.

(d) **Kąt między macierzami:**

$$\theta = \arccos\left(\frac{\mathrm{Re}(\langle A, B\rangle)}{\|A\|_F \cdot \|B\|_F}\right)$$

Oblicza się miarę kąta między macierzami jako iloczyn skalarny podzielony przez iloczyn norm, a następnie przelicza wynik na stopnie.

4. **Wyświetlenie wyników:** program wypisuje wszystkie wartości w konsoli, oddzielnie prezentując każdą z nich z komentarzem.

5. **Zakończenie programu:** po pokazaniu wyników użytkownik może zakończyć działanie programu naciskając dowolny klawisz.

Opis kluczowych funkcji programu

- `wczytaj_zespolona(const string&)` – Funkcja przetwarza wejście tekstowe (np. `3+2i`) i zamienia je na typ `complex<double>`.
- `wczytaj_macierz(int, int, const string&)` – Pobiera od użytkownika dane wejściowe do macierzy, po jednym elemencie na raz, i zapisuje do struktury typu `vector<vector<complex<double>>>`.
- `iloczyn_frobeniusa(const Macierz&, const Macierz&)` – Oblicza sumę iloczynów sprzężenia zespolonego z jednej macierzy i drugiej macierzy.
- `norma_frobeniusa(const Macierz&)` – Sumuje kwadraty modułów wszystkich elementów macierzy, a następnie wyciąga pierwiastek.
- `odleglosc_frobeniusa(const Macierz&, const Macierz&)` – Oblicza różnicę element po elemencie między dwoma macierzami, a następnie zwraca pierwiastek z sumy kwadratów tych różnic.
- `kat_miedzy_macierzami(const Macierz&, const Macierz&)` – Wykorzystuje iloczyn Frobeniusa i normy, aby obliczyć cosinus kąta, a potem zamienia na stopnie.

Zastosowania praktyczne

Ten typ programu może być szczególnie przydatny w:

- analizie danych numerycznych i algorytmów uczenia maszynowego,
- fizyce kwantowej (gdzie liczby zespolone są powszechnie używane),
- analizie sygnałów i przetwarzaniu obrazów (np. przy użyciu transformaty Fouriera),
- badaniach numerycznych w algebrze liniowej.

2 Przykłady użycia

2.1 Macierze o elementach zespolonych rozmiaru 2x2 z list zadań

Zastosujmy program dla macierzy:
$A = \begin{bmatrix} 2+i & 3 \\ 5i & 1-4i \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1+3i & 4-i \\ 2 & 3+i \end{bmatrix}$
Implementacja:

```
Podaj liczbe wierszy i kolumn (dla obu macierzy): 2
2
Podaj elementy macierzy A (2x2), np. 3+2i lub 5:
A[0][0] = 2+i
A[0][1] = 3
A[1][0] = 5i
A[1][1] = 1-4i
Podaj elementy macierzy B (2x2), np. 3+2i lub 5:
B[0][0] = 1+3i
B[0][1] = 4-i
B[1][0] = 2
B[1][1] = 3+i

Iloczyn Frobeniusa (Re,Im): (16,5)
Norma Frobeniusa A: 7.48331
Norma Frobeniusa B: 6.40312
Odleglosc Frobeniusa: 8.06226
Kat miedzy macierzami (stopnie): 70.4935
```

Iloczyn Frobeniusa (skalarny) definiujemy przez

$$\langle A, B\rangle_F = \operatorname{tr}\big(A^{\mathrm{H}} B\big) \quad \big(A^{\mathrm{H}} \text{ – sprzężenie hermitowskie}\big).$$

Dla podanych macierzy

$$\langle A, B\rangle_F = 16 + 5i.$$

Stąd normy Frobeniusa

$$\|A\|_F = 7.48331, \qquad \|B\|_F = 6.40312,$$

a miara odległości

$$d_F(A, B) = \|A - B\|_F = 8.06226.$$

Kąt ϑ między „wektorami” $A, B \in C^{2\times 2}$ wyznaczamy z wzoru

$$\cos\vartheta = \frac{\operatorname{Re}\langle A, B\rangle_F}{\|A\|_F\,\|B\|_F}, \qquad \vartheta \approx 70.49^\circ.$$

Interpretacja Umiarkowany kąt oraz znaczne, lecz nie-maksymalne, oddalenie wskazują, że macierze nie są ortogonalne, lecz zachodzą między nimi wyraźne różnice strukturalne zarówno w częściach rzeczywistych, jak i urojonym komponencie.

2.2 Macierze rozmiaru 3x2 o elementach rzeczywistych z list zadań

Teraz zastosujmy program dla macierzy:
$C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ $D = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & 1 \end{bmatrix}$

Implementacja:

```
Podaj liczbe wierszy i kolumn (dla obu macierzy): 2
3
Podaj elementy macierzy A (2x3), np. 3+2i lub 5:
A[0][0] = 2
A[0][1] = -1
A[0][2] = 1
A[1][0] = 3
A[1][1] = 0
A[1][2] = 4
Podaj elementy macierzy B (2x3), np. 3+2i lub 5:
B[0][0] = -4
B[0][1] = 1
B[0][2] = 2
B[1][0] = 0
B[1][1] = -5
B[1][2] = 1

Iloczyn Frobeniusa (Re,Im): (-3,0)
Norma Frobeniusa A: 5.56776
Norma Frobeniusa B: 6.85565
Odleglosc Frobeniusa: 9.16515
Kat miedzy macierzami (stopnie): 94.5078
```

Ponieważ wpisy są rzeczywiste, iloczyn Frobeniusa upraszcza się do standardowego iloczynu skalarnego:

$$\langle C, D \rangle_F = -3.$$

Wyznaczone charakterystyki są następujące:

$$\|C\|_F = 5.56776, \qquad \|D\|_F = 6.85555, \qquad d_F(C, D) = 9.16515, \qquad \vartheta \approx 94.51^\circ.$$

Interpretacja Ujemna wartość iloczynu oraz kąt nieznacznie przekraczający 90° oznaczają, że macierze są prawie ortogonalne w przestrzeni Frobeniusa, a wręcz wykazują tendencję do „przeciwstawnego” ukierunkowania.

2.3 Macierz o elementach zespolonych oraz macierz jednostkowa o rozmiarach 3x3

W następującym przykładzie zastosujmy program dla macierzy:

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 2+3i & 1-i & 4 \\ 5 & 6i & 0 \\ 1-2i & 3 & 2+i \end{bmatrix}$$

Implementacja:

```
Podaj liczbe wierszy i kolumn (dla obu macierzy): 3
3
Podaj elementy macierzy A (3x3), np. 3+2i lub 5:
A[0][0] = 1
A[0][1] = 0
A[0][2] = 0
A[1][0] = 0
A[1][1] = 1
A[1][2] = 0
A[2][0] = 0
A[2][1] = 0
A[2][2] = 1
Podaj elementy macierzy B (3x3), np. 3+2i lub 5:
B[0][0] = 2+3i
B[0][1] = 1-i
B[0][2] = 4
B[1][0] = 5
B[1][1] = 6i
B[1][2] = 0
B[2][0] = 1-2i
B[2][1] = 3
B[2][2] = 2+i

Iloczyn Frobeniusa (Re,Im): (4,10)
Norma Frobeniusa A: 1.73205
Norma Frobeniusa B: 10.5357
Odleglosc Frobeniusa: 10.2956
Kat miedzy macierzami (stopnie): 77.338
```

Obliczenia dostarczają:

$$\langle E, F\rangle_F = 4 + 10i, \qquad \|E\|_F = 1.73205, \qquad \|F\|_F = 10.5357,$$

$$d_F(E, F) = 10.2956, \qquad \vartheta \approx 77.34^\circ.$$

Interpretacja Stosunkowo mała norma macierzy jednostkowej kontrastuje z dużą normą macierzy F; znaczny kąt i duża odległość Frobeniusa sygnalizują istotną rozbieżność obu struktur. Obecność części urojonej w iloczynie podkreśla znaczący składnik fazowy w układzie F.